

Инструкции по сварке кузова NTE240 в полевых условиях

1. Инструменты, необходимые для сборки и сварки на месте

1. Кран: 1 единица 140 тонн, 1 единица 75 тонн
2. Пряжка подвесная: 50 тонн, 4 шт.
3. Цепь стропа: диаметр 2 дюйма, длина 20 футов (609.6 см) , 4 шт.
4. Натяжное устройство (10 шт.) И несколько натяжных колец\петель.
5. Домкрат: 50 тонн (6)
6. Z образное и коническое железо
7. Небольшие куски листовой стали, подкладывать под кузов, обеспечивать скольжение во время перемещения кузова.
8. Несколько шпал ($200 \times 200 \times 800$ мм)
9. Опора (железная) разной высоты
10. Вилочный погрузчик
11. Лестница
12. Силовое соединение: распределительный шкаф
13. Воздушный насос
14. Угловая шлиф машинка (болгарка) 3 комплекта
15. Строгальный, режущий, обжигающий пистолет
16. Центральный стержень для кузова, соединительный штырь, фиксирующая платформа.
17. Сварочное оборудование: газовый полуавтоматический сварочный аппарат с постоянным током 600А.
18. Сварочная проволока: Issa OK AristoRod 12,63 Φ 1,2
19. Защитный газ: 90% Ar + 8% CO₂ + 2% O₂
20. Изоляционное лоскутное одеяло: используется для сварки на месте, чтобы немедленно закрыть сварочный шов, медленное охлаждение, пистолет для измерения температуры

2. Процедура сварки

Общие требования:

1. Очистка перед сваркой: удалите краску, ржавчину и масляные пятна и убедитесь, что сварной шов отполирован до металлического блеска в пределах 30 мм с обеих сторон сварного шва.
2. Требования к прихваточной сварке: предварительный нагрев при прихваточной сварке составляет 100–150 °С, а диапазон предварительного нагрева составляет не менее 75 мм с обеих сторон сварного шва. Прихваточные швы длиной более 2 метров имеют длину 50-100 мм и расстояние между ними 300-400 мм; при наличии трещины в кратерах необходимо удалить.
3. Требования к ветрозащитному устройству: Если это сварка на открытом воздухе, перед сваркой необходимо установить аналогичное ветрозащитное устройство, как показано на рисунках 1, 2, 3, 4 и 5. Помимо предотвращения ветра, дождя и снега, необходимо следить за тем, чтобы сварной шов был виден.
4. Требования к сварке: предварительный нагрев 100–150 °С перед сваркой, диапазон предварительного нагрева должен быть в пределах не менее 75 мм с обеих сторон сварного шва; сразу после сварки накрыть средством для сохранения тепла и медленно охладить до температуры окружающей среды; после этого удалить брызги сварки. Характеристики сварки: ток 230-270А, напряжение 25-29V, расход газа 15-20л / мин, обратное соединение постоянного тока, многослойная многопроходная сварка.
5. Требования к вырубке корней: перед вырубкой корня воздушно-дуговой строжкой углеродным электродом, необходимо предварительно нагреть перед удалением корня, что соответствует требованиям к предварительному нагреву при сварке; после строгания канавка полируется и очищается.
6. Требования к снятию установочного блока, скобы, соединительного блока, ограничительного блока и тягового кольца: для снятия лучше всего использовать шлифовальный круг или другое оборудование. Если используется строжка угольной дугой, предварительный нагрев перед строжкой аналогичен требованиям к предварительному нагреву при сварке. Обратите внимание на строжку. Не удаляйте все сразу, оставьте определенный запас и плавно отполируйте, чтобы не повредить основной материал.

Способ установки ветрозащиты

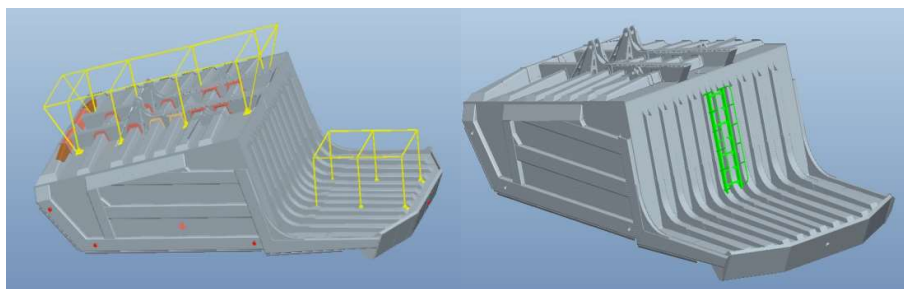


图 1 车厢焊接防风装置示意

图 2 车厢焊接防风装置示意



图 3 车厢焊接防风装置示意

图 4 车厢焊接防风装置示意



图 5 车厢焊接防风装置示意

1、 Пара левой и правой нижних пластин.

- (1) Повесьте левую и правую нижние пластины на кронштейны и уложите их ровно, выровняв центральный шов нижней пластины вверх и вниз, как показано на рисунке 6.



图 6 Левая и правая нижние пластины выровнены по кронштейну.

- (2) После выравнивания затяните позиционирующий блок болтами и гайками (серийные номера 10 и 11), чтобы обеспечить размер 64,5 дюйма (163.83 см). Подробную информацию см. Кузов в сборе URA84294FF. (Как показано на Рисунке 7, Рисунке 8)

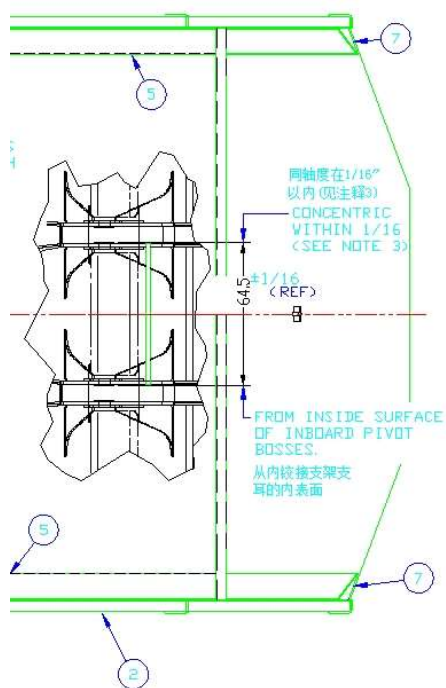


图 7 保证铰接支架开当尺寸

- (3) Отверстие для петли проходит через оправку $\Phi 5,950$ дюйма (15.113 см) (номер детали UR83859E), чтобы обеспечить соосность отверстия для петли. Оправка должна свободно скользить через 4 отверстия, как показано на рисунке 8.
- (4) Добавьте ремесленные стяжки на верхний конец отверстия шарнирного кронштейна, чтобы зафиксировать размер шарнирного кронштейна, как показано на рисунке 8.
- (5) Установите и приварите не менее 4 установочных пластин вдоль среднего шва, как показано на Рисунке 8.
- (6) Сварка прихватами, вытащить центральный стержень.

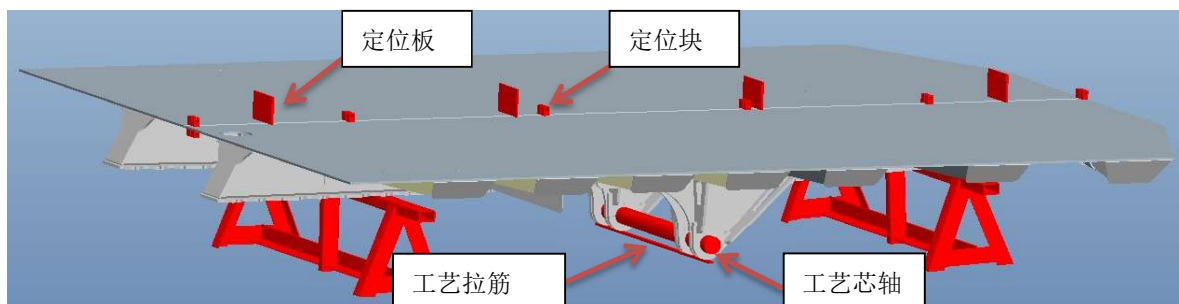


图 8 Схема соединения левой и правой опорных пластин

2、 Пара левой и правой передних защитных пластин

- (1) Соберите левую и правую передние защитные пластины, добавьте противовесы к защитным пластинам, как показано на Рисунке 10; убедитесь, что центральный шов выровнен вверх и вниз, и затяните переднюю защитную пластину с помощью болтов и гаек (серийные номера 10 и 11) после совмещения. Позиционирующий блок в верхней части затягивается, выравнивается и регулируется. Убедитесь, что размер в сборе составляет 282 дюйма (716.28 см), как показано на Рисунке 9 (подробности см. На сборочном чертеже передней панели URA84291A).
- (2) Добавьте сварную поперечную распорку и соединительные блоки (по крайней мере, по 4 штуки для защитной пластины и передней пластины), как показано на рисунке 10.
- (3) Прихваточная сварка.

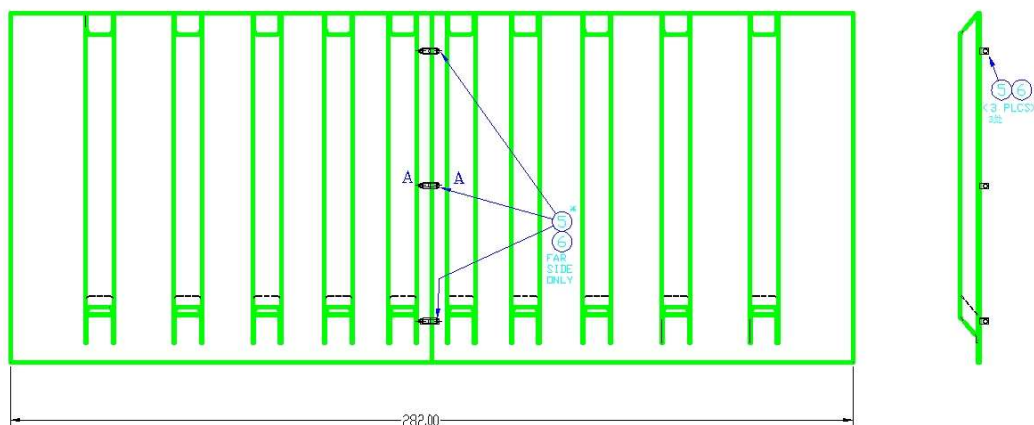


图 9 尺寸前保护板后装配

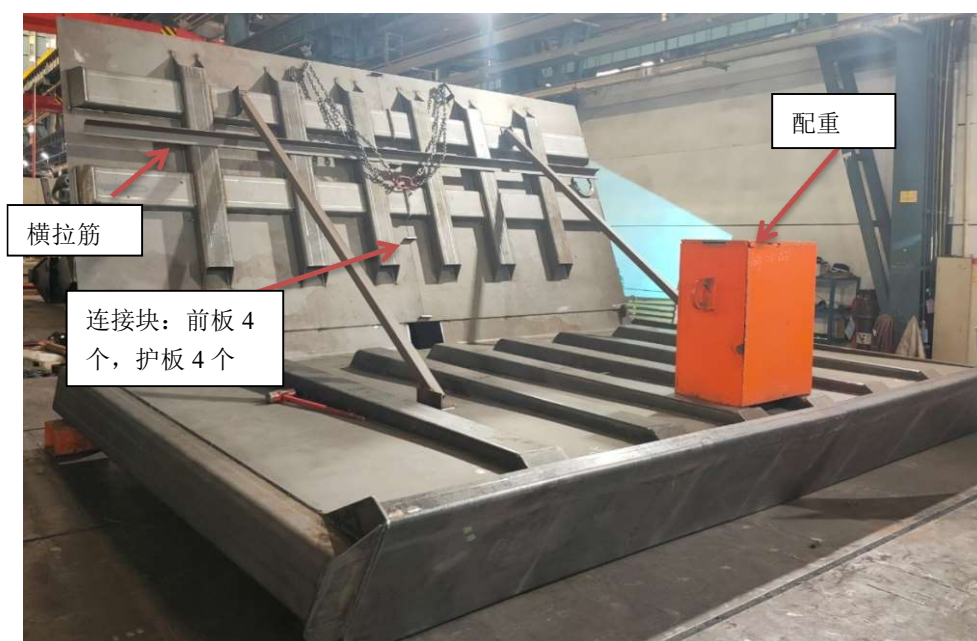


图 10 前保护板装配示意图

3、左右侧板的安装

(1) 在侧板上画线: 2,3 英寸 (5.842 厘米) (如所示在图 11), 0,3 英寸 (0.762 厘米) (如所示在图 12), 详细情况见。在 URA84294FF 车架节点。每块侧板组装并焊接 4 个限位板, 符合 2,3 英寸 (5.842 厘米) 的标记尺寸 (如所示在图 13)。

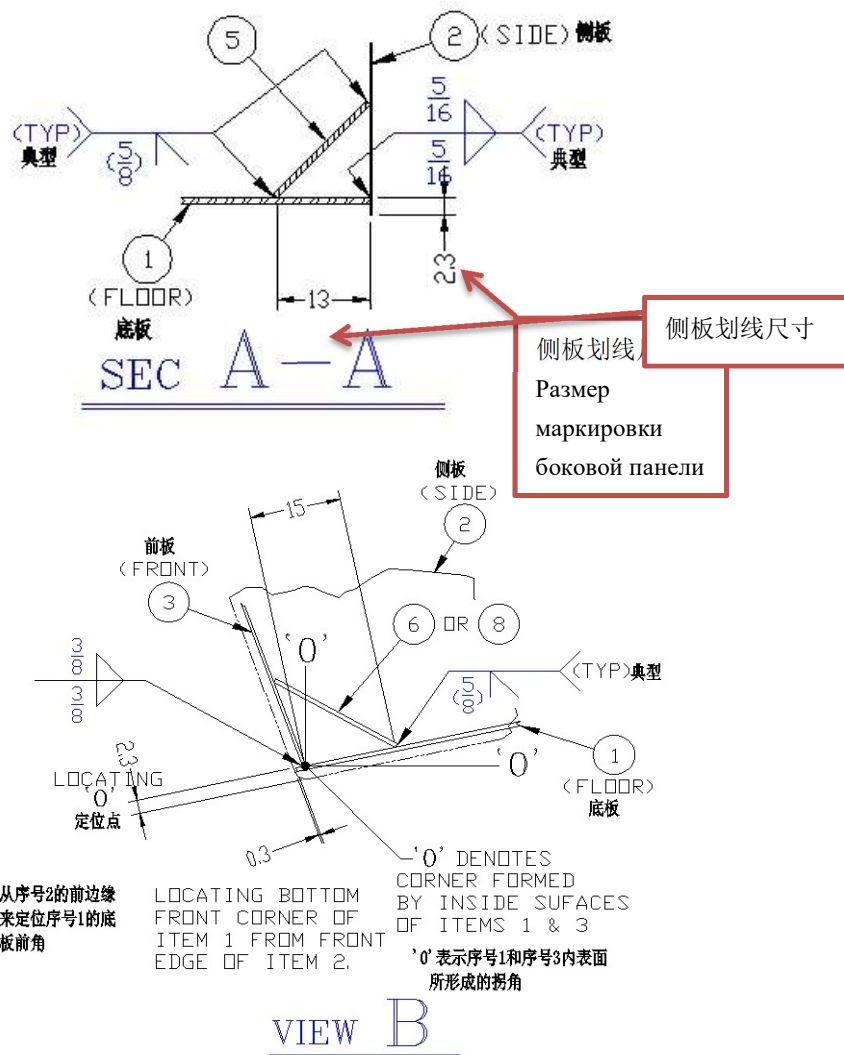


图 12 侧板划线尺寸

- (2) Подъем с помощью крана, согласно размеру маркировки 2,3дюйма (5.842см)и 0,3 дюйма(0.762 см): боковая пластина прикреплена к боковой торцевой поверхности нижней пластины, а ограничительная пластина прикреплена к верхней поверхности нижней пластины.
- (3) Отрегулируйте угол между боковой пластиной и нижней пластиной так, чтобы он был немного больше 90 градусов (чтобы избежать помех при установке узла передней защитной пластины), и выполняйте прихваточную сварку с хорошим размером и зазором. При прихваточной сварке всегда используйте кран чтобы поднять боковую пластину, чтобы предотвратить падение боковой пластины.

(4) Установите и приварите диагональные распорки внутри боковой и нижней пластин, как показано на Рисунке

图 11 侧板划线尺寸

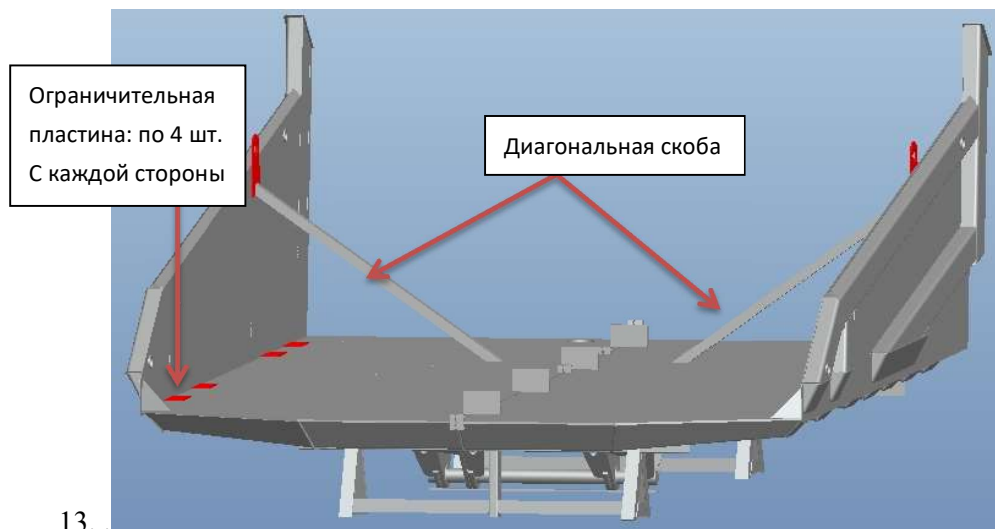


图 13 左右侧板限位板、斜拉筋示意图

(5) Приварите вытяжное кольцо к нижней пластине и боковой пластине, используйте натяжитель для постепенной регулировки зазора и несоответствующего размера спереди назад и выполните прихваточную сварку после регулировки. Как показано на Рисунке 14, Рисунке 15

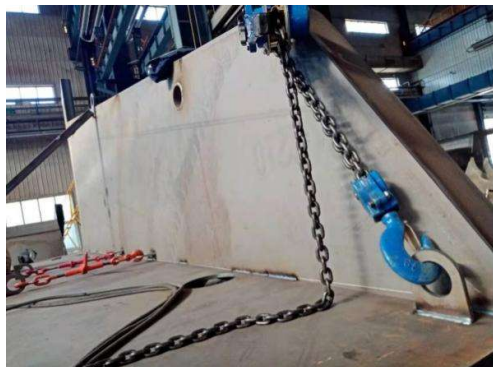


图 14

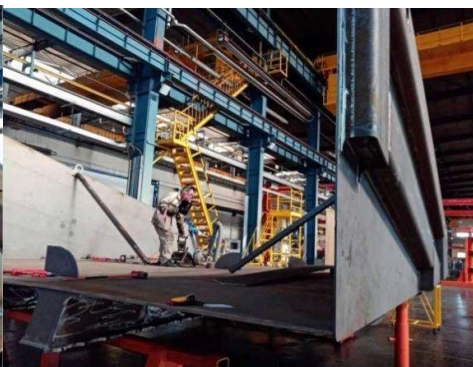


图 15

(6) После завершения прихватки снимите кран.

(7) Последовательно установите левую и правую боковые панели в соответствии с этим шагом.

(8) Размер измерения составляет 297 3/4 дюйма (756.285 см) (справочный), как показано на Рисунке 16.

Подробнее см. Узел в сборе URA84294FF.

Примечание: размер собранной передней защитной пластины должен быть немного меньше, чем размер внутреннего отверстия двух боковых пластин, чтобы предотвратить взаимное столкновение во время сборки.

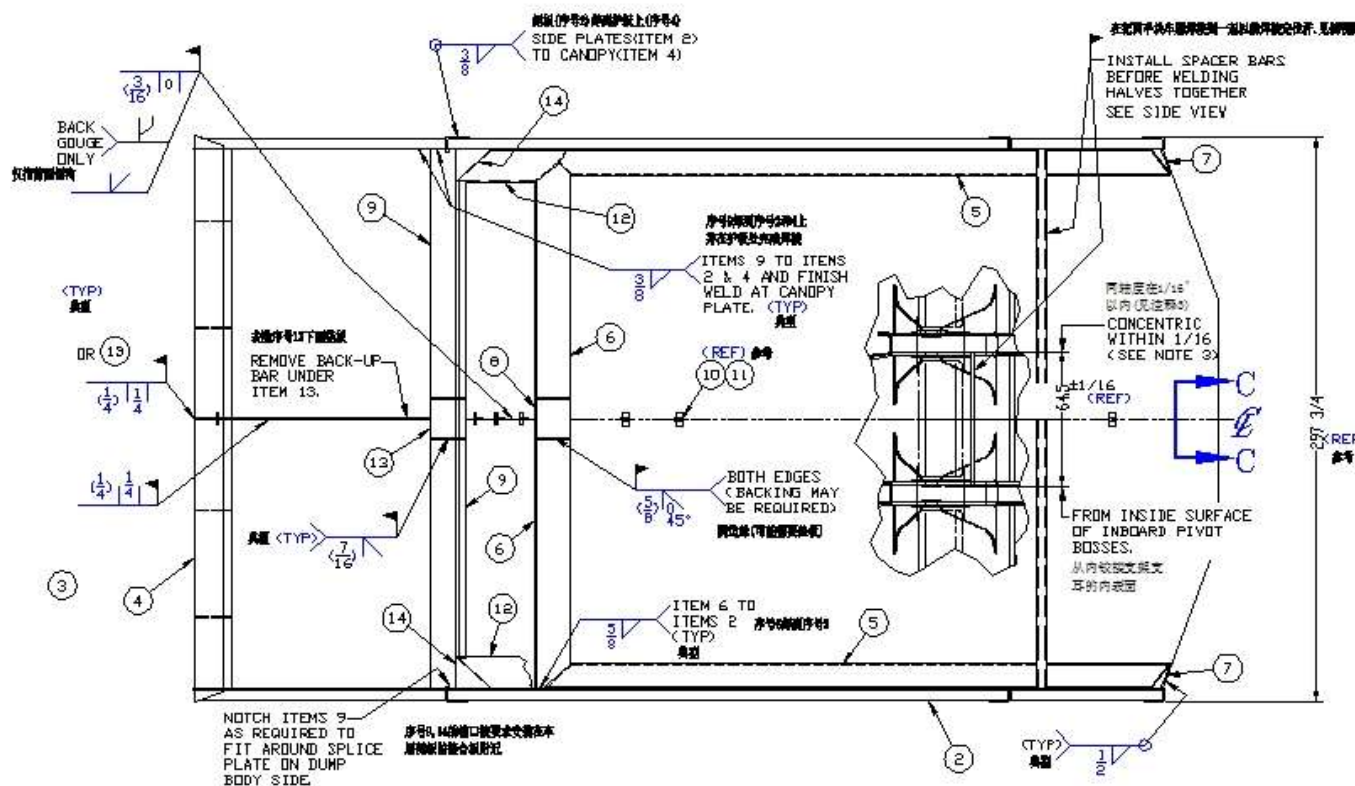


图 16

(1) **4. Сборка модуля передней защитной пластины.**

(2) Нарисуйте установочные линии на нижней и боковых панелях, чтобы обеспечить размер 1,9 дюйма (4.826 см), как показано на Рисунке 26, приварите установочную пластину и поднимите переднюю защитную пластину в соответствии с установочной линией, как показано на Рисунках 17 и 18.

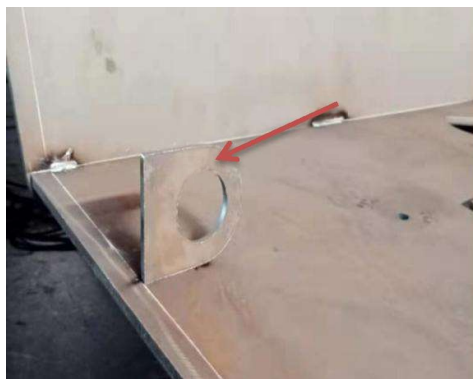


图 17



图 18

- (2) Установите переднюю защитную пластину в соответствии с линией позиционирования и воспользуйтесь домкратом, чтобы устранить зазор между нижней пластиной и передней пластиной, как показано на Рисунок 19 и Рисунок 20.



图 19



图 20

- (3) Установите сварочное тяговое кольцо и с помощью натяжителя затяните переднюю пластину и боковую пластину для обеспечения взаимной посадки, как показано на рисунках 21 и 22.

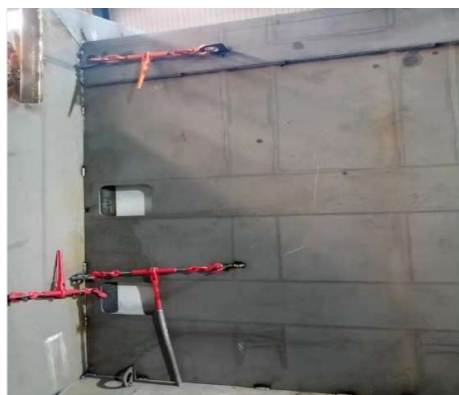


图 21 拉紧示意图

图 22 拉紧示意图

(4) Соберите и приварите соединительную плату URY26419U (количество - 2 шт., Толщину соединительной платы можно регулировать в соответствии с размером зазора), как показано на Рис. 23 и Рис. 24. Подробности см. На чертеже URA84401W.

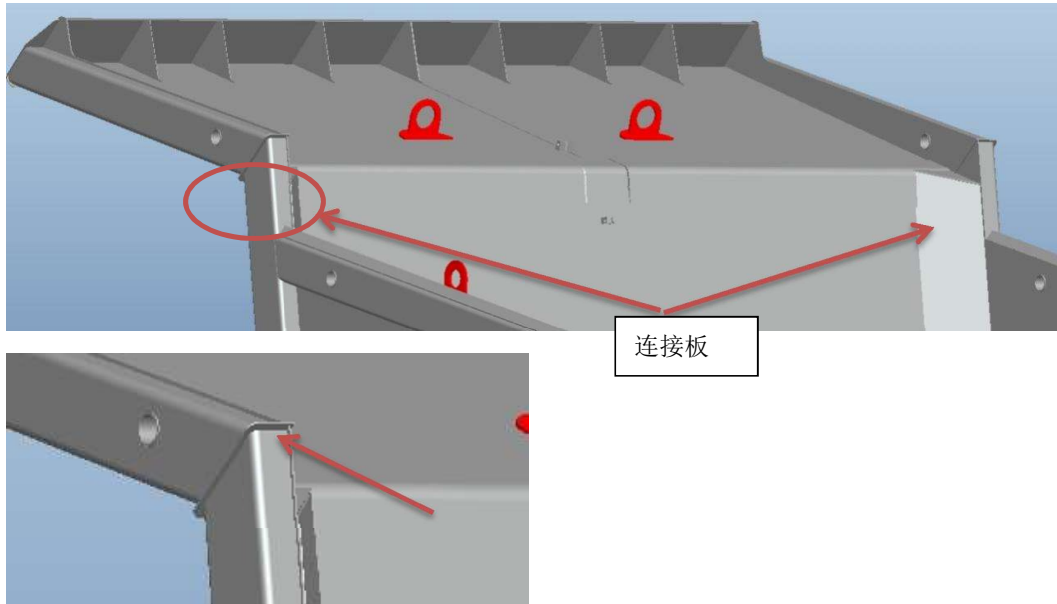


图 23 装配焊接连接板 URY26419U

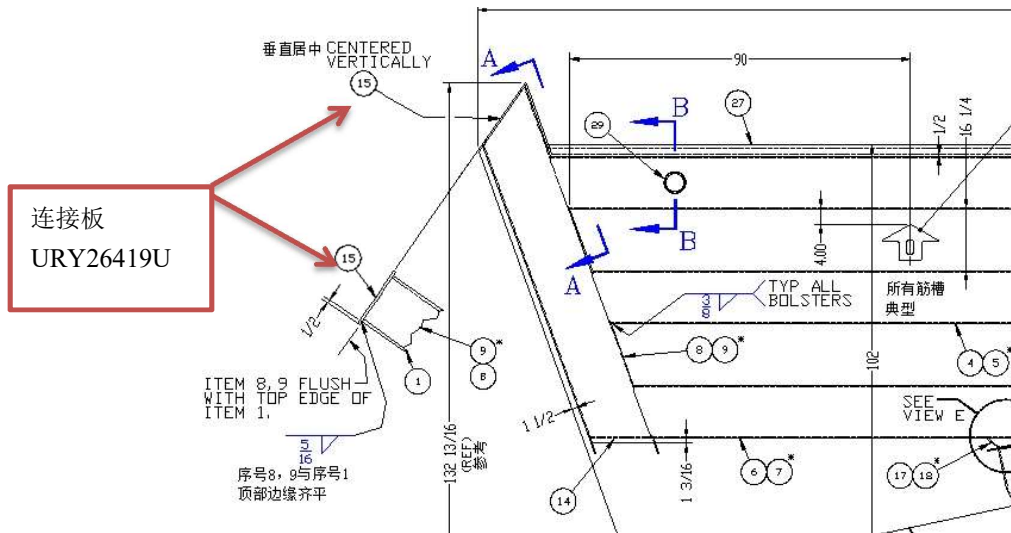


图 24 装配焊接连接板 URY26419U

(5) Гарантийный чертеж размером 1,9 (4.826 см), 162-5 / 16(410.6863 см), 99-7 / 16 (250.3488 см) (справочный), 496-11 / 16(1258.094см), 19-1 / 16(48.10125см), единица измерения: дюйм,

см. Рисунок 25, рисунок 26, подробности см. На сборочном чертеже автомобиля
URA84294FF .

(6) Прихваточная сварка

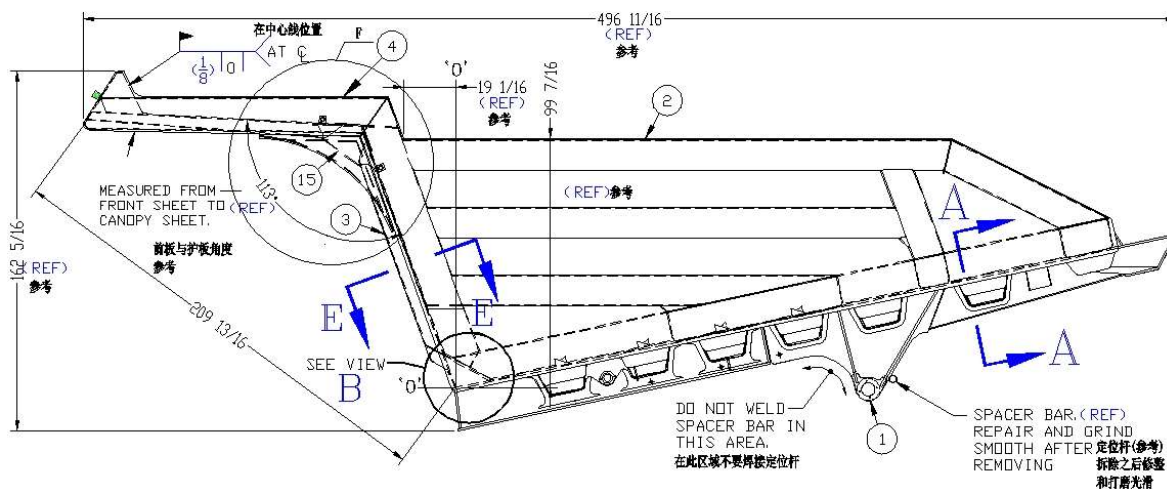


图 25

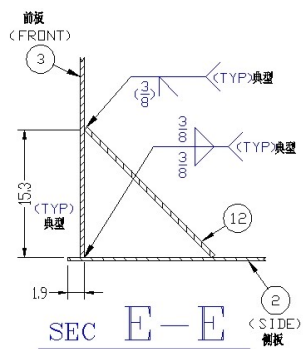


图 26

5、Скрытый сварной шов под дымовой пластиной сварочной нижней пластины

(1) Снимите диагональную скобу и ограничительную пластину, показанные на Рисунке 13, и соберите позиционирующую штангу, как показано на Рисунках 27 и 16. Подробности см. На чертеже URA84294FF. Из-за транспортных потребностей позиционирующая штанга разделена на две части, которые необходимо соединить и использовать на месте.



图 27 左右侧板定位杆示意图

(2) Снимите натяжитель с нижней пластины, показанной на Рисунке 14, и потяните за кольцо.

(3) Приварите скрытые сварные швы под серийными номерами 5 и 6 нижней пластины дымохода (внутренние сварные швы, соединяющие нижнюю пластину с боковой пластиной и передней пластиной), как показано на рисунке 28, и обратитесь к сборке отсека. чертеж URA84294FF для деталей.

URA84294FF для деталей.

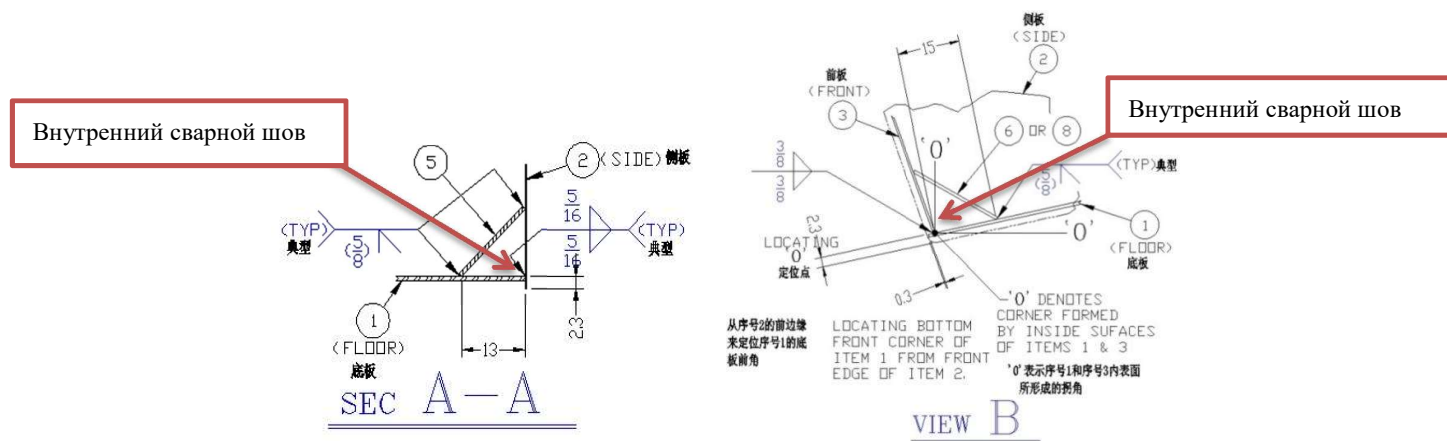


图 28 底板烟道板下底板与侧板、前板连接的内部焊缝

6、Соберите и приварите изогнутую пластину с серийным номером 32 в узле нижней пластины и соберите пластины дымохода нижней пластины 5, 6, 7 и серийные номера 8, 13.

(1) Сборка и сварка 8 изогнутых пластин, как показано на рисунке 29; подробности см. В сборке и сварке изогнутых пластин № 32 на сборочном чертеже нижней пластины URA84400H.

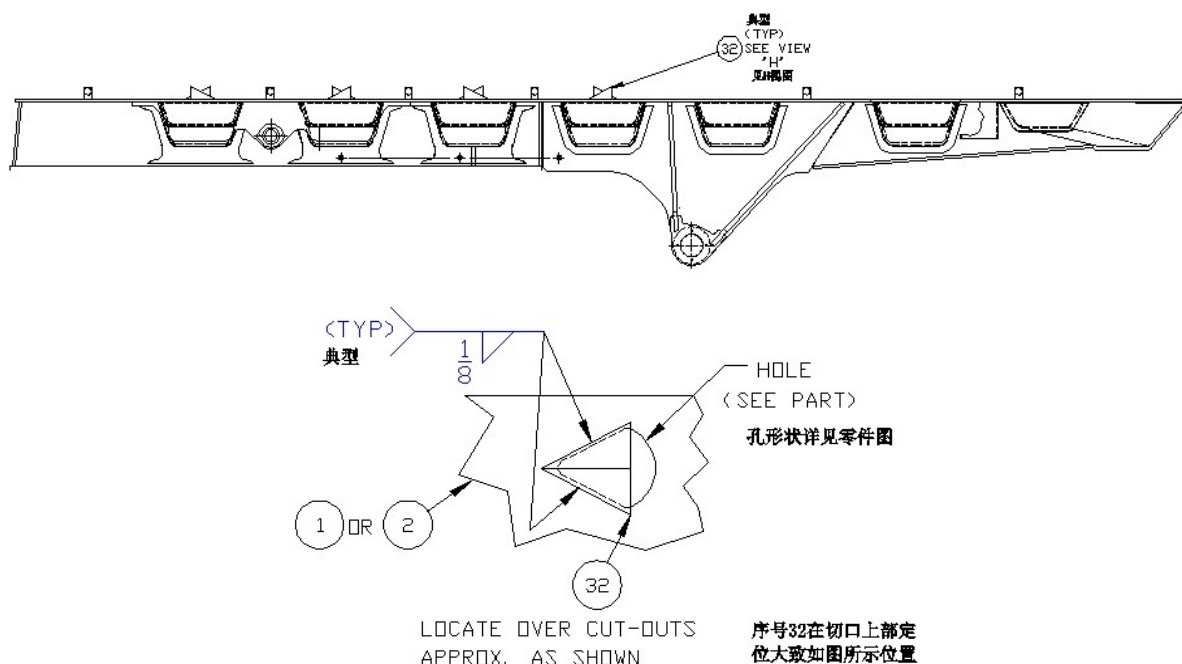


图 29

(2) Соберите серийный номер 5, серийный номер 6 и серийный номер 7, как показано на рисунке, как показано на рисунке 16, и установите нижнюю пластину, боковую пластину и переднюю пластину так, чтобы размер рисунка составлял 13 дюймов (33.02см) и 15 дюймов(38.1см) (как показано на рис. 28), согласно чертежам в сборе № 8 и 13 (как показано на рис. 16), пожалуйста, обратитесь к чертежу узла кузова URA84294FF для получения подробной информации; сварка прихваточным швом после выравнивания.

7、Сварка внутренних швов кузова

(1) Зарезервируйте соединительный шов между передней пластиной и боковой пластиной, соединительный шов между нижней пластиной и пластиной дымохода (пластина дымохода на боковой пластине) и внешний сварной шов между нижней пластиной и боковой пластиной, как показано на Рисунках 30 и 31. После того, как внутренний сварной шов кузова будет сварен, поднимите каретку в положение, показанное на Рисунке 32, а затем приварите ее.

(2) Перед сваркой снимите позиционирующий блок (как показано на Рисунке 30) и позиционирующую пластину на нижней пластине (как показано на Рисунке 8) на внутренней нижней части кузова и средний шов передней защитной пластины.

(3) Сварка внутренних сварных швов кузова: передних сварных швов нижней пластины, передней пластины, среднего шва защитной пластины, сварных швов № 8 и 13 (как показано на рисунке 16), нижней пластины и пластина дымохода, кроме зарезервированных сварных швов, подробности См. сборочный чертеж автомобиля URA84294FF.

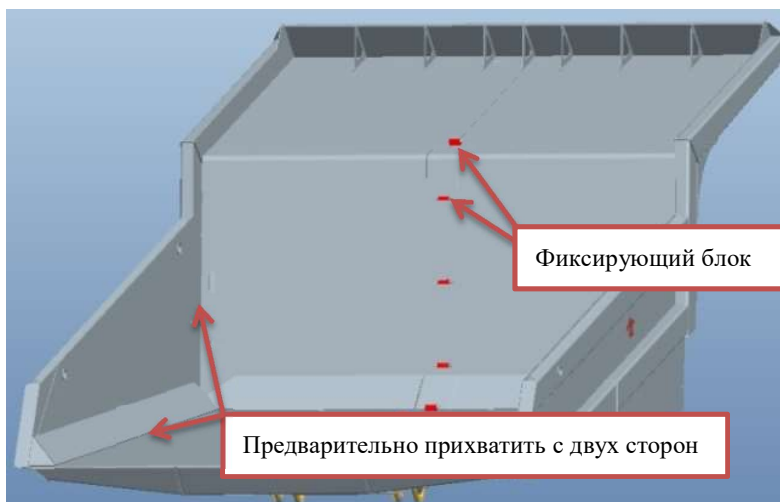


图 30 预留焊缝

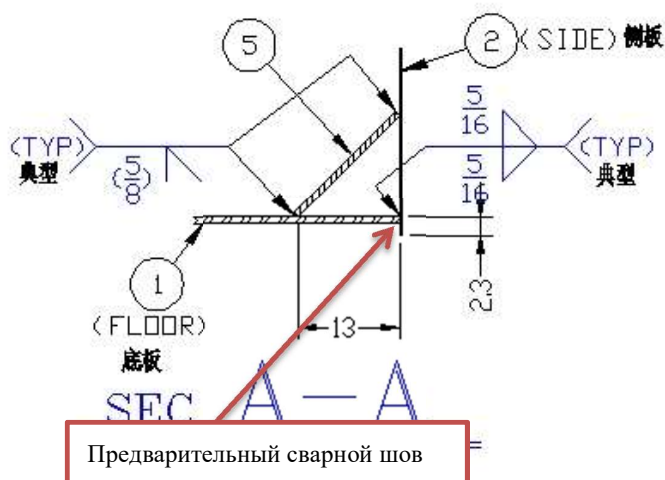


图 31 预留焊缝

8. Вертикаль кузова, сварите предварительный сварной шов, оставшийся в предыдущем процессе, и установите и приварите пластину дымохода № 12, 14.

- (1) Поднимите краном в положение, показанное на Рисунке 32, зафиксируйте кузов и не снимайте крюк.
- (2) Снимите натяжитель и вытяните кольцо на боковой и передней пластинах, как показано на Рисунок 21 и Рисунок 22.

- (3) Сварочный шов резервируется на первом этапе перед сваркой. Подробности см. На сборочном чертеже кузова URA84294FF.
- (4) Соберите и приварите пластины дымохода с серийными номерами 12 и 14, чтобы размер чертежа составлял 15,3 дюйма(38.862см) (как показано на Рисунке 32 и Рисунке 26). Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к чертежу сборки кузова URA84294FF.
- (5) Выполните указанные выше шаги по очереди с обеих сторон.

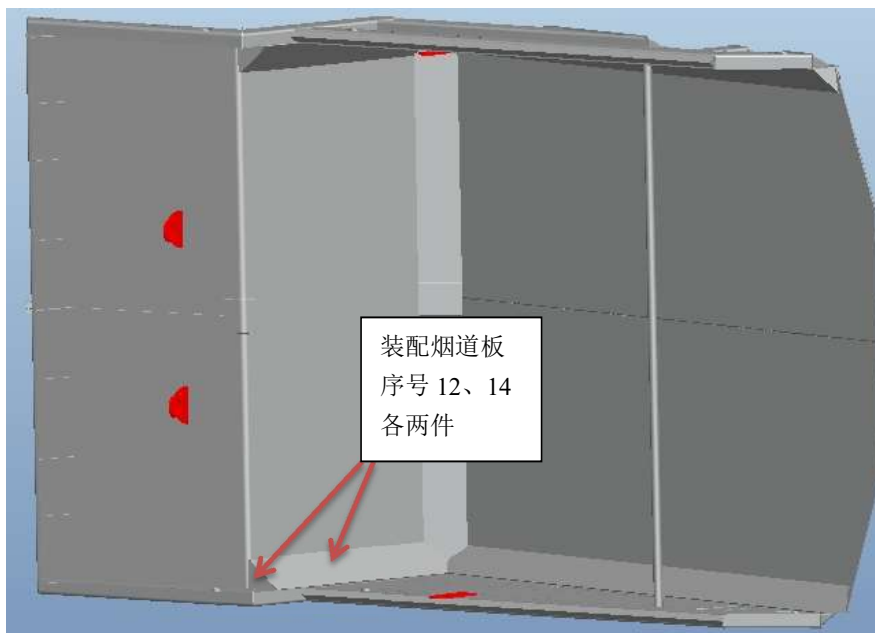


图 32 立车厢示意图

9、Сварите нижний шов нижней пластины, переднюю пластину и заднюю часть защитной пластины.

- 1、Используйте кран, чтобы поднять перевернутый кузов, и используйте аналогичные устройства, как показано на 33, 34, 35 и 36, чтобы поддержать и выровнять его.。

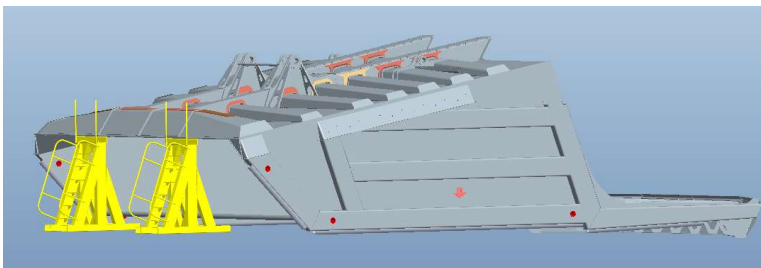


图 33

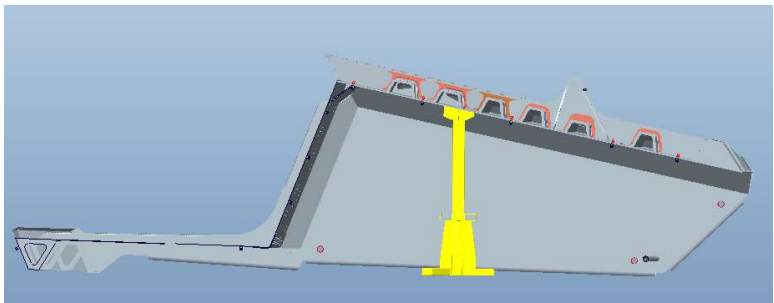


图 34

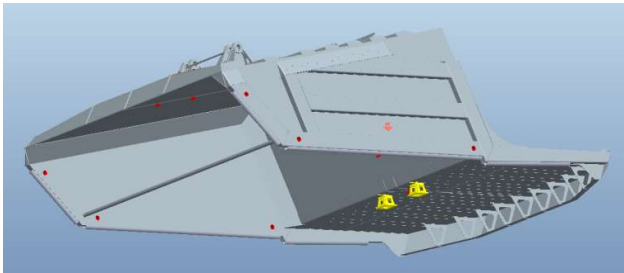


图 35

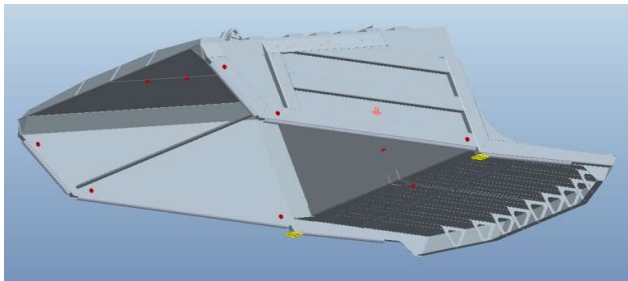


图 36

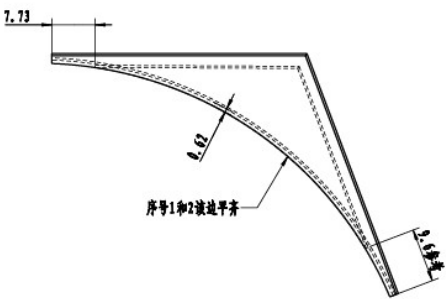
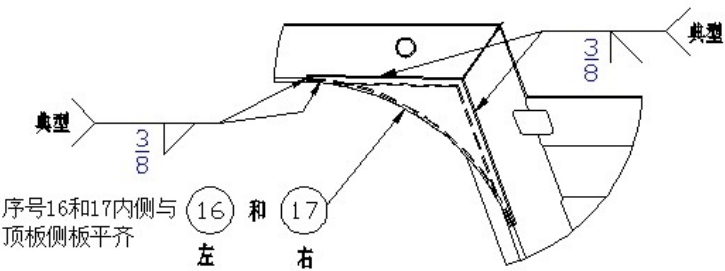
- 2、 Перед сваркой снимите фиксирующую пластину в среднем шве на задней части нижней пластины и поперечный крепежный и соединительный блок на задней стороне передней защитной пластины, как показано на рисунке 10.
3. Завершите сварку нижней пластины, передней пластины и среднего шва защитной пластины на задней части кузова в соответствии с чертежами: удаление корня, сварка.
4. Снимите хомуты с шарнирного кронштейна (см. Рисунок 8) и установочные стержни между двумя сторонами автомобильного отсека (см. Рисунок 27).

10、 Соберите и приварите узел левого и правого углового ребра в соответствии с чертежом URA84294FF, как показано на Рисунке 37, единица измерения: дюйм

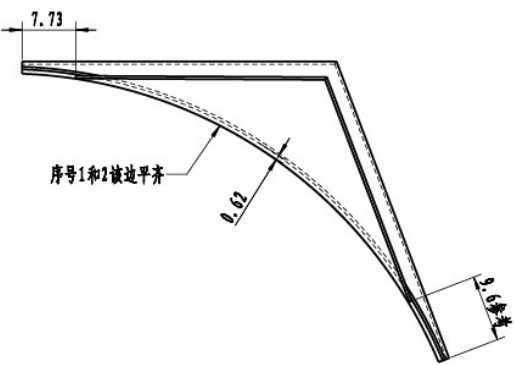
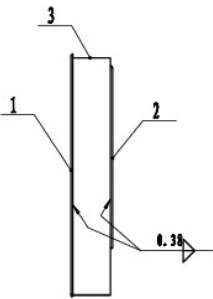
图中序号	件号	名称	数量	以子件状态装配焊接
------	----	----	----	-----------

16	20040152	Узел левого углового ребра	1	20040158	изогнутая пластина	1шт
				20040155	левое угловое ребро жестости 2	1шт
				20040154	левое угловое ребро жестости 1	1шт
17	20040153	Узел правого углового ребра	1	20040158	изогнутая пластина	1шт
				20040157	левое угловое ребро жестости 2	1шт
				20040156	левое угловое ребро жестости 1	1шт

Согласно чертежам URA84294FF, 20040152, 20040153, узлы левого и правого угловых ребер собираются и привариваются к кузову в сборе как детали.



左角筋总成



右角筋总成

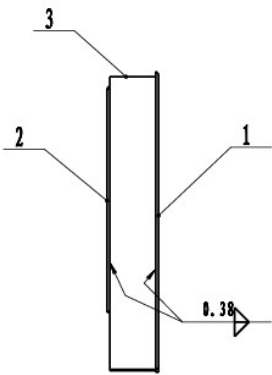


图 37 装焊左右角筋总成

11、Согласно чертежу URA84400H сборка опорной плиты, сборка приварной монтажной пластины отбойника, трубы, нарезания резьбы трубы

图中序号	件号	名称	数量	备注
41	UR84258A	Установочная пластина брызговика	2	如图 38 单位：英寸
42	URY26411A	труба	2	如图 39 单位：英寸
50	20049111	Кабель канал	1	如图 40 单位：英寸

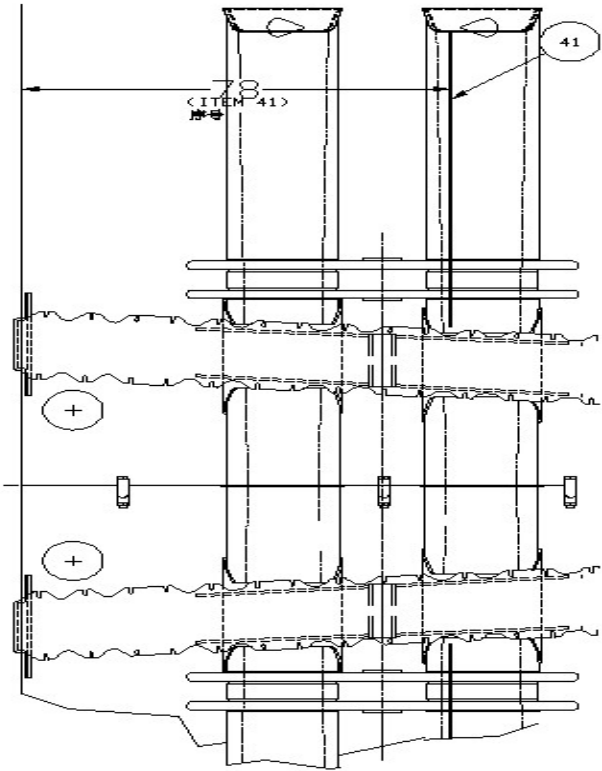


图 38 装焊挡泥板安装板

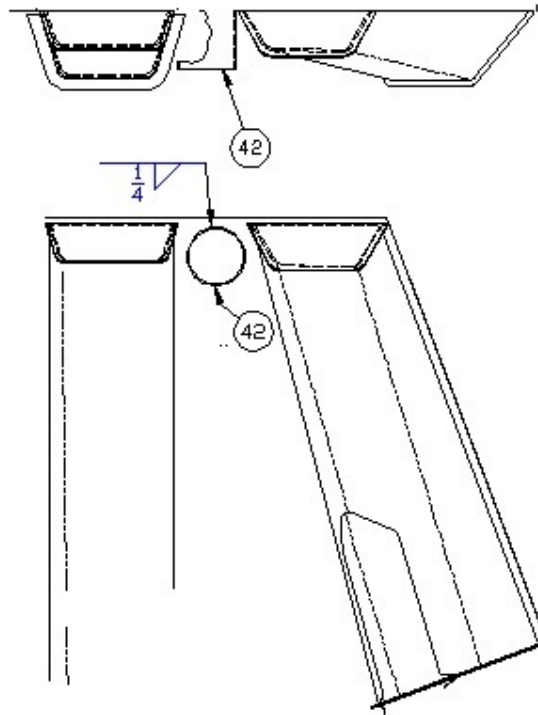


图 39 装焊管

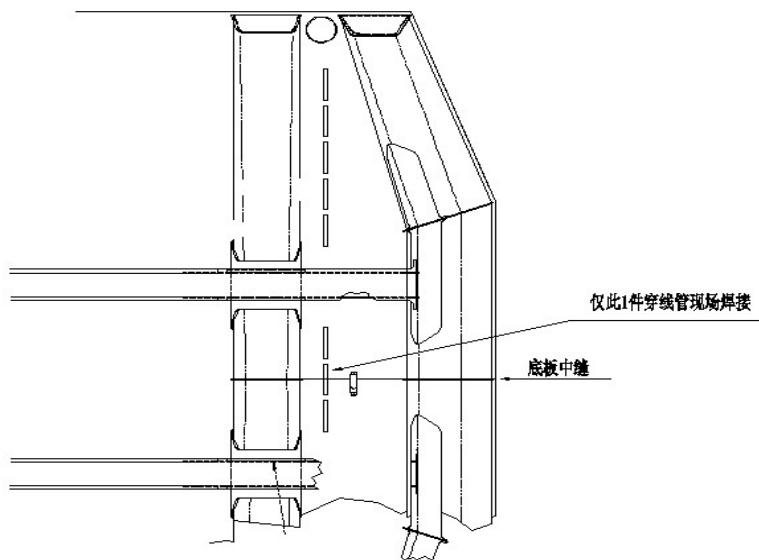


图 40 装焊穿线管

12、Соберите и приварите арматуру, плиту согласно чертежу 20018720, как показано на рисунке 41, в дюймах

图中序号	件号	名称	数量
------	----	----	----

2	20018712	ребро жесткости	6
3	20040048	пластина	1

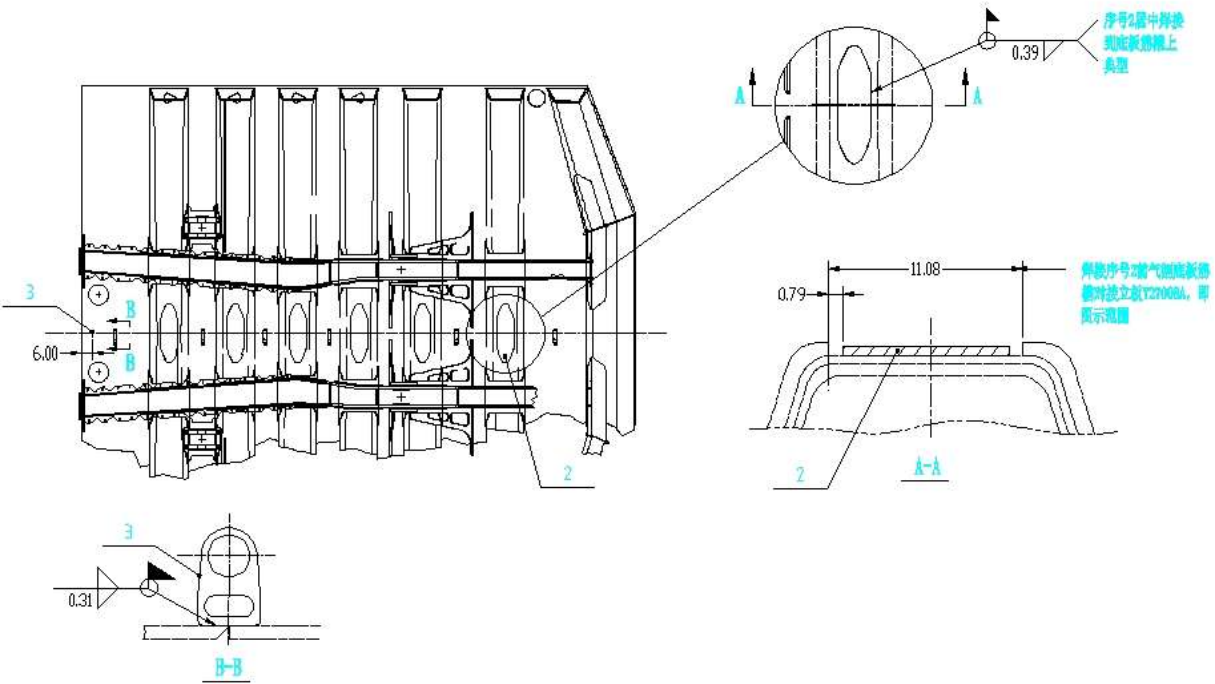


图 41 装焊加强筋、板

13、Соберите перегородку со сварочным штифтом в соответствии с чертежом URA84263G, как показано на рисунке 42, единица измерения: дюйм

图中序号	件号	名称	数量
8	UR83681F	Штифтовая перегородка	2

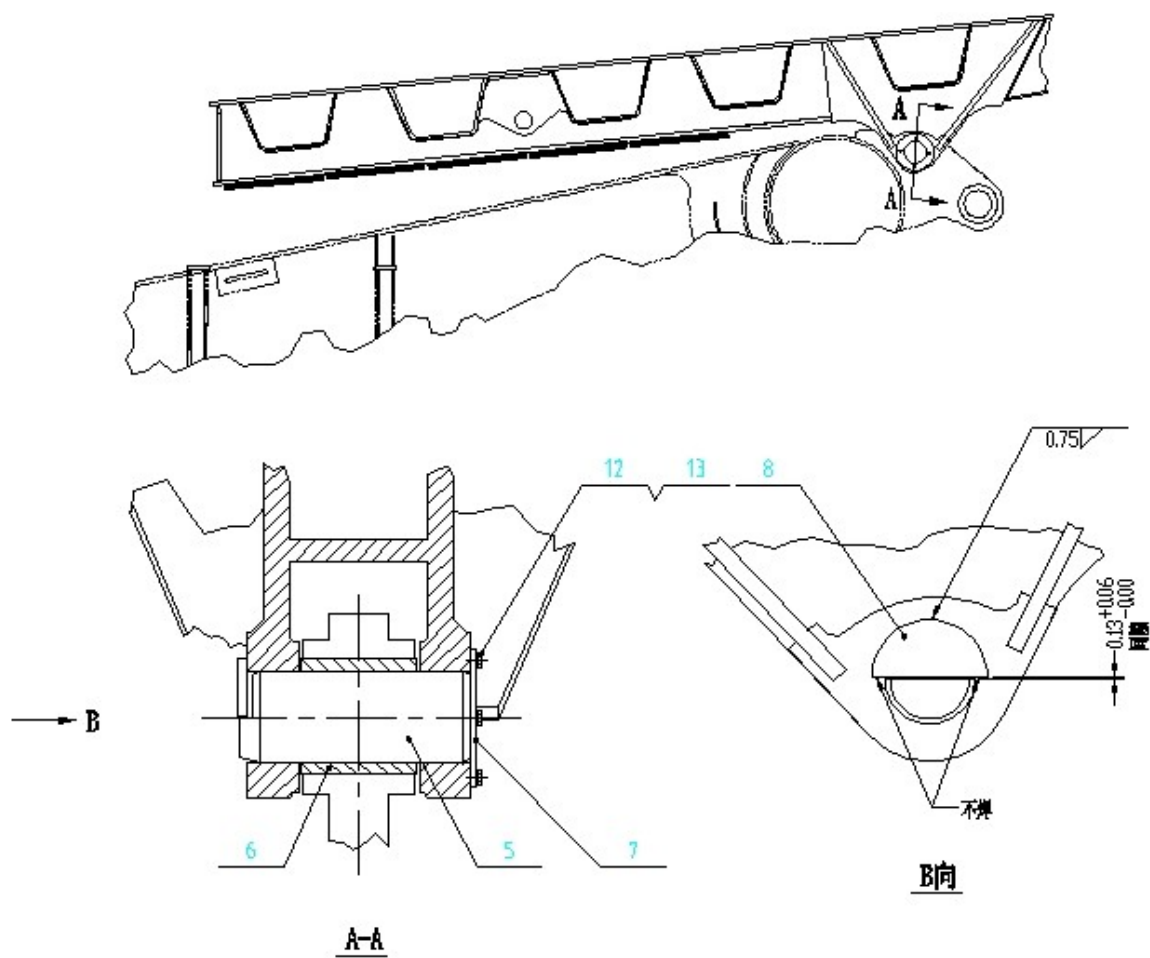


图 42 装焊销挡板

14、Соберите и приварите левый и правый направляющий блок в сборе и направляющий блок в соответствии с чертежом 20061346, как показано на рисунке 43, единица измерения: дюйм

图中序号	件号	名称	数量
1	20061347	Блок левой направляющей в сборе	1
2	20061348	Узел правого направляющего блока	1
3	UR84037A	Направляющий блок	2

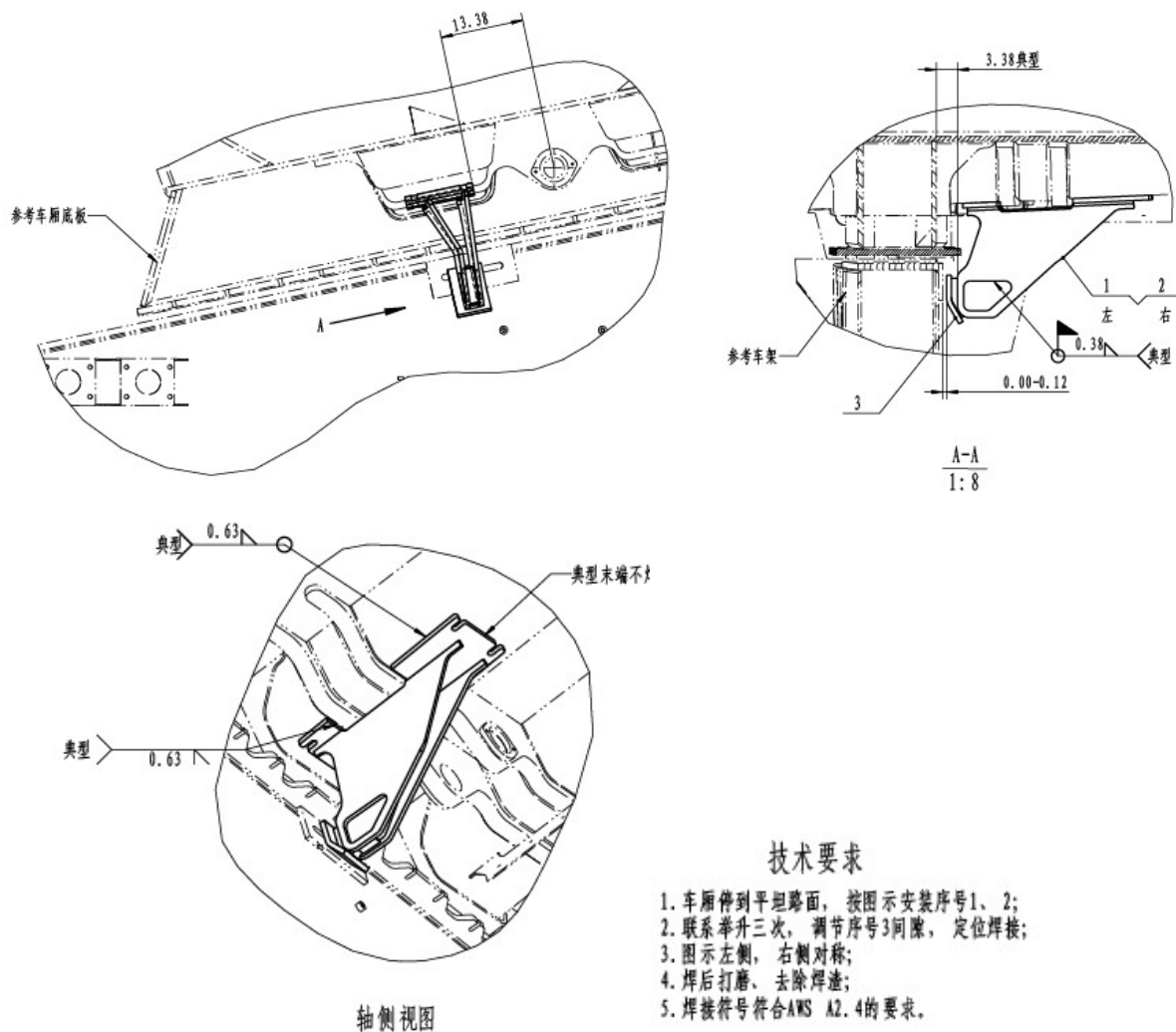


图 43 装焊左右导向块总成、导向块

15、Согласно чертежу URA85898G установите сварочный замок и замок безопасности автомобиля, как показано на рисунке 44, единица измерения: дюйм

图中序号	件号	名称	数量
1	UR85888A	Шарнирная пластина	2

2	UR84065G	Крепление трос-замка	1
3	UR55088	CABLE-BODY LOCKUP	1
4	UR83044M	Трос	1

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION PROPRIETARY TO
TEREX MINING, A DIVISION OF TEREX CORPORATION. IT SHALL
NOT BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT
PRIOR WRITTEN PERMISSION OF TEREX MINING.
© COPYRIGHT DATE

HAUSER
ENG. APP.
FUJIAN
REL. CK.
ELLIS

92642
E.N. NO.

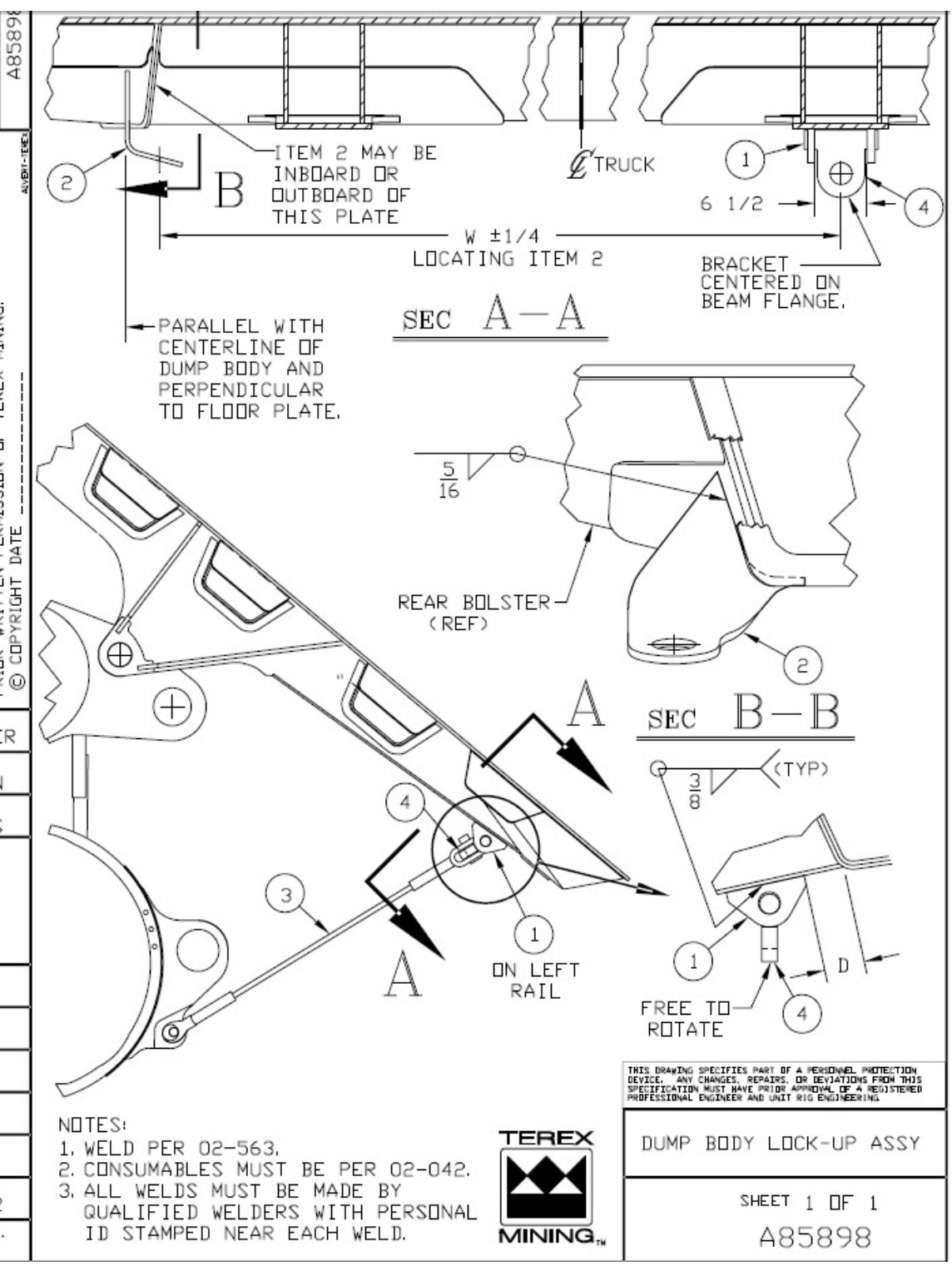


图 44 装焊、安装车厢安全锁

16、 Соберите сварной карниз кабины в сборе в соответствии с чертежом

URA84735, как показано на рисунке 45, единица измерения: дюйм

图中序号	件号	名称	数量
序号 1、2	URA84734A	Предохранительный козырек	2

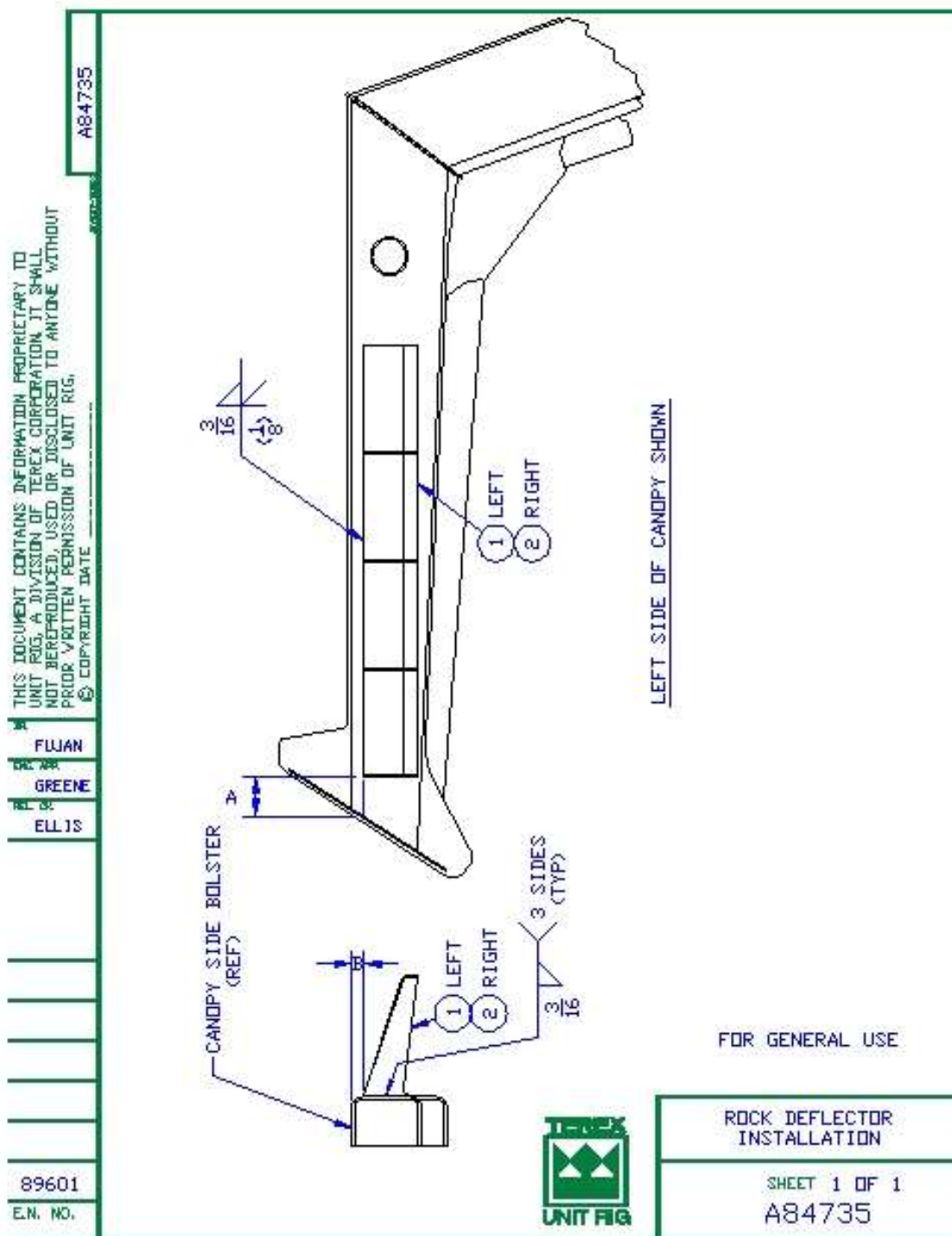


图 45 装焊驾驶室护檐总成

17、Соберите и приварите левую и правую защиту шин в соответствии с чертежом 20032847, как показано на Рисунке 46, единица измерения: дюйм.

图中序号	件号	名称	数量
1	20032841	左轮胎护板	1
2	20032842	右轮胎护板	1

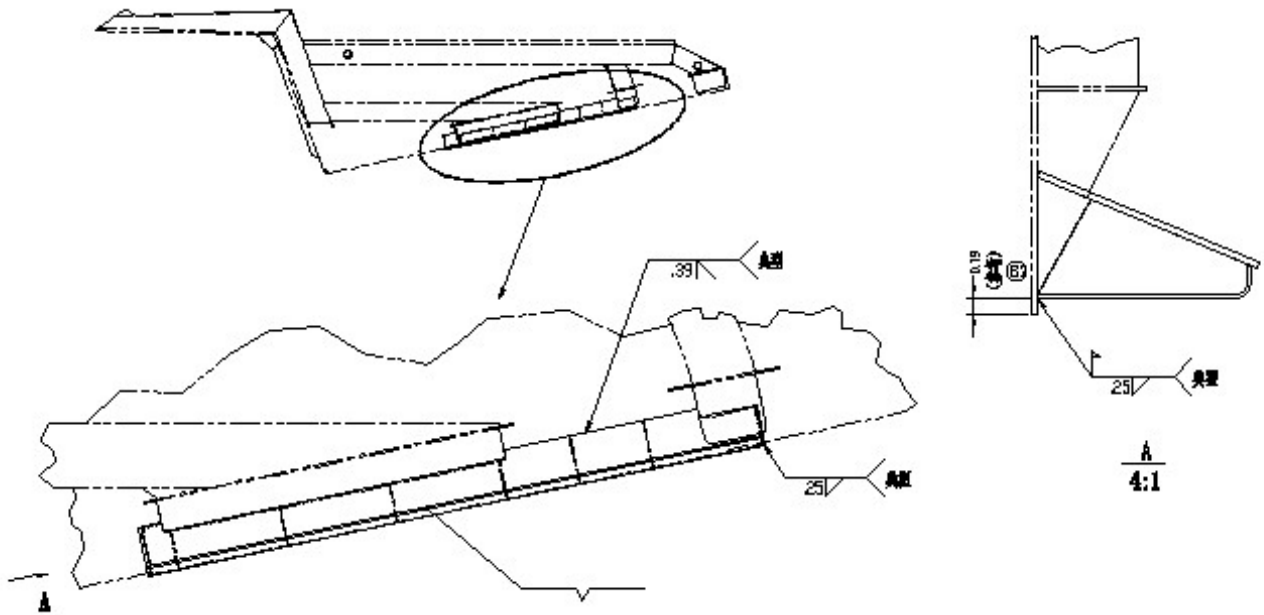
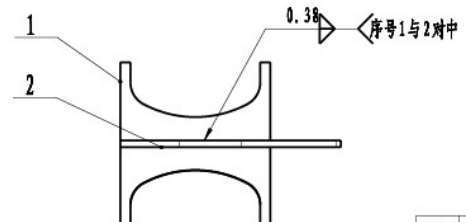
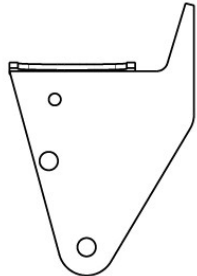
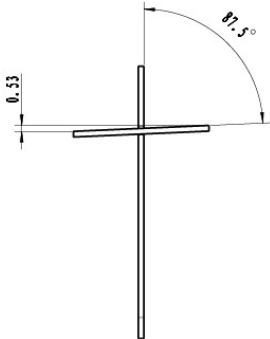
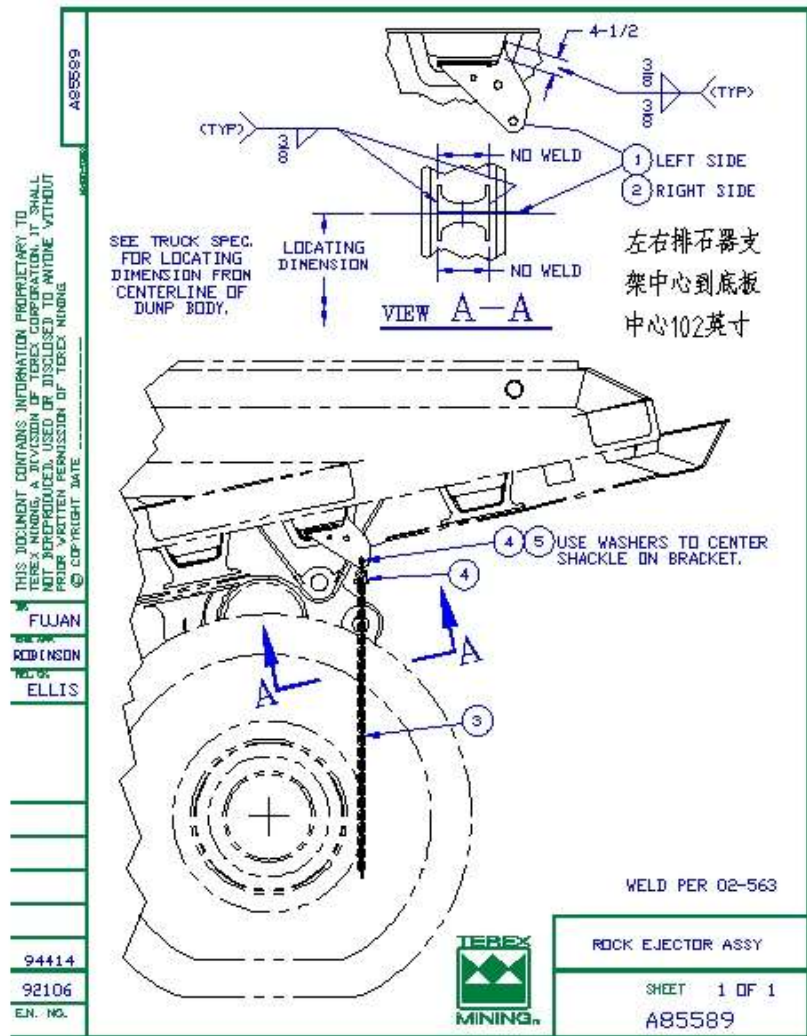


图 46 装焊左右轮胎护板

18、 В соответствии с чертежом URA85589C установите кронштейн стойки для камневыхалкивателя и установите его, как показано на рисунке 47, единица измерения: дюйм

图中序号	件号	名称	Кол-во	以子件状态装焊
1	UR74245T	Левый держатель камневыхалкивателя	1	URY26248B 1шт URY26248E 1шт
2	UR74245U	Правый держатель камневыхалкивателя	1	URY26248B 1шт URY26248E 1шт

3	UR56697-110	Камневыталки-ель	2	
---	-------------	------------------	---	--



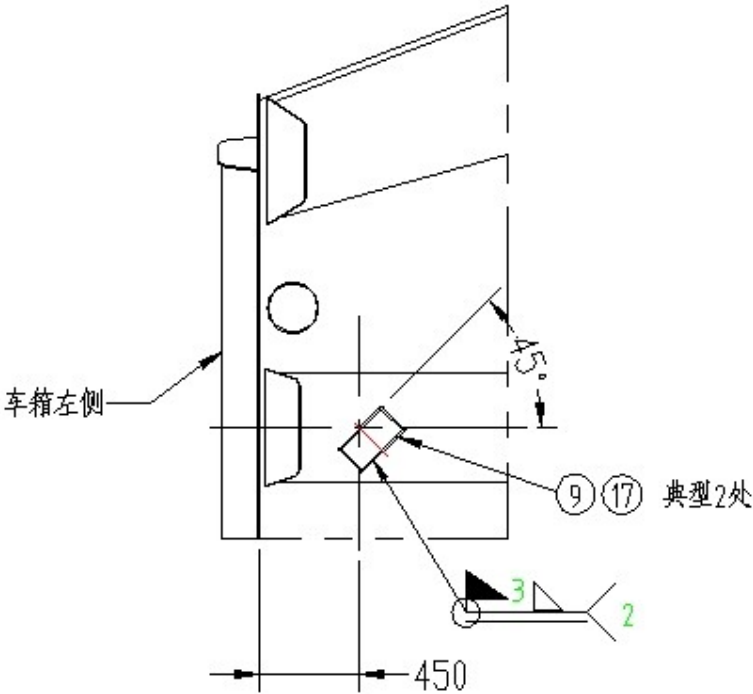
图示件: UR74245T
对称件: UR74245U

图 47 装焊排石器支架

18、Соберите сварной узел кронштейна крепления ламп габаритов кузова в соответствии с чертежом 20075270, как показано на Рисунке 48. Единица измерения: мм

图中序号	件号	名称	数量
9	20035200	后示宽灯支架总成	2

车箱底部视图



后示宽灯支架位置左右两侧对称

图 48 装焊后示宽灯支架

19、Покраска кузова и антикоррозийная защита